

Superfici orientabili

In queste lezioni quando parleremo di superfici assumeremo che esse siano orientabili, cioè che sia possibile definire su di esse un campo vettoriale continuo di vettori unitari normali alla superficie.

Una superficie orientabile in cui si è fissata l'orientazione (cioè si è scelto il verso della normale) si dice **orientata**.

Un classico esempio di superficie non orientabile è il nastro di Möebius.

Nastro di Möebius

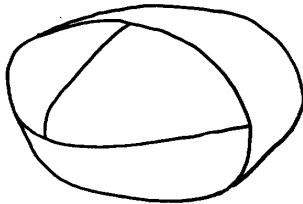


Figura: Nastro di Möebius

Area di una superficie e integrali di superficie di I specie

Abbiamo visto diversi modi per definire una superficie in $\mathbb{R}^3$:

1. In **forma parametrica**:

$$\mathbf{r}(u, v) = \begin{bmatrix} x(u, v) \\ y(u, v) \\ z(u, v) \end{bmatrix}$$

dove i parametri (u, v) variano in qualche dominio del piano uv .

2. Come **grafico di una funzione**:

$$\mathbf{r}(x, y) = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z(x, y) \end{bmatrix}$$

3. In **forma implicita**, cioè come insieme dei punti in $\mathbb{R}^3$ che soddisfano un'equazione del tipo

$$F(x, y, z) = c. \tag{1}$$

Area di una superficie regolare

Sia

$$x = x(u, v), \quad y = y(u, v), \quad z = z(u, v),$$

la parametrizzazione di una superficie S . L'area della superficie S è data dall'integrale doppio

$$mS = \iint_D \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| \, du dv.$$

Tale formula si giustifica osservando che la quantità $\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| \Delta u \Delta v$ è l'area del parallelogramma costruito con i vettori

$$\mathbf{r}_u \Delta u = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} \\ \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial z}{\partial u} \end{bmatrix} \Delta u, \quad \mathbf{r}_v \Delta v = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial v} \\ \frac{\partial z}{\partial v} \end{bmatrix} \Delta v$$

tangenti alle linee coordinate $v=\text{costante}$ e $u=\text{costante}$.

A titolo di esempio calcoliamo l'area di una sfera S parametrizzata dagli angoli θ e φ mediante le formule

$$x = R \cos \theta \cos \varphi, \quad y = R \cos \theta \sin \varphi, \quad z = R \sin \theta$$

con $0 \leq \theta \leq \pi$ e $0 \leq \varphi \leq 2\pi$. Per calcolo diretto abbiamo

$$\mathbf{r}_\theta = (-R \sin \theta \cos \varphi, -R \sin \theta \sin \varphi, R \cos \theta),$$

$$\mathbf{r}_\varphi = (-R \cos \theta \sin \varphi, R \cos \theta \cos \varphi, 0)$$

e

$$||\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_\varphi|| = R^2 \cos \theta.$$

Posto $D = [0, \pi] \times [0, 2\pi]$, l'area della sfera è dunque pari a

$$\iint_D R^2 \cos \theta \, d\theta d\varphi = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} R^2 \cos \theta d\theta = 4\pi R^2.$$

Superfici come grafici di funzioni

Se la superficie è definita come grafico di una funzione $z = f(x, y)$ abbiamo $u = x$, $v = y$ e quindi

$$\mathbf{r}_x = (1, 0, f_x), \quad \mathbf{r}_y = (0, 1, f_y)$$

$$\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y = (-f_x, -f_y, 1)$$

$$\|\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y\| = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}.$$

e dunque

$$mS = \iint_D \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} \, dx dy.$$

Esempio

Calcoliamo l'area della porzione D di sfera di raggio R

$$z = f(x, y) = \pm \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$$

contenuta nel cilindro $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq a\}$ con $a < R$.
Tenuto conto che

$$\sqrt{1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2} = \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}$$

abbiamo

$$mD = 2R \iint_{\Omega'} \frac{1}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} dx dy.$$

dove $\Omega' = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq a\}$

In coordinate polari

$$mD = 2R \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a \frac{\rho d\rho}{\sqrt{R^2 - \rho^2}} = 4\pi R \int_0^a \frac{\rho d\rho}{\sqrt{R^2 - \rho^2}}.$$

Siccome

$$\int_0^a \frac{\rho d\rho}{\sqrt{R^2 - \rho^2}} = \frac{1}{2} \int_{R^2 - a^2}^{R^2} \frac{dz}{\sqrt{z}} = R - \sqrt{R^2 - a^2}$$

abbiamo infine

$$mD = 4\pi(R^2 - R\sqrt{R^2 - a^2}).$$

Superfici di livello

Il caso in cui la superficie è definita come luogo degli zeri di una funzione di tre variabili (o più in generale come superficie di livello) si tratta in maniera del tutto analoga osservando che le derivate parziali della funzione $z = f(x, y)$ definita implicitamente da (1) si esprimono mediante le derivate parziali della funzione $F(x, y, z)$. Sappiamo, infatti, dal teorema della funzione implicita che

$$f_x = -\frac{F_x}{F_z}, \quad f_y = -\frac{F_y}{F_z}.$$

Area di una superfici di livello

Per calcolare l'area di una superficie di livello possiamo usare la formula

$$mS = \iint_D \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} \, dx dy = \iint_D \frac{\sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}}{|F_z|} \, dx dy$$

cioè

$$mS = \iint_D \frac{\|\nabla F\|}{|F_z|} \, dx dy$$

dove D è la proiezione della superficie sul piano xy .

Definizione

Sia $f(x, y, z)$ una funzione definita su un dominio contenente una superficie S . L'integrale doppio

$$\int_S f \, dS = \iint_D f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| \, du \, dv,$$

si dice **integrale di I specie** della funzione f sulla superficie S .

Osservazione

Gli integrali di superficie di I specie possono essere definiti come limiti delle somme integrali ottenute suddividendo la superficie S in porzioni S_i di area mS_i e scegliendo in ciascuna di esse un punto arbitrario.

Definizione

L'integrale della componente normale di un campo vettoriale $\mathbf{v}$ su una superficie orientata S

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$$

dove $\mathbf{n}$ è il versore normale alla superficie diretto secondo l'orientazione della superficie si dice **flusso** o **integrale di superficie di II specie** del campo $\mathbf{F}$ attraverso la superficie S .

Riduzione ad un integrale doppio

Siccome

$$\mathbf{n} dS = \pm \frac{\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v}{\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|} \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| du dv = \pm \mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v du dv,$$

dove il segno è $+$ se il vettore $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ ha lo stesso verso di $\mathbf{n}$ e $-$ altrimenti, il flusso di $\mathbf{v}$ attraverso S è uguale a

$$\pm \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v du dv.$$

Osserviamo che gli integrali di superficie di seconda specie a differenza di quelli di I specie dipendono dalla scelta dell'orientazione della superficie.

Osservazione

Il termine flusso ha origine in fluidodinamica. In effetti nel caso in cui $\mathbf{v}$ è il campo delle velocità di un fluido, se consideriamo una porzione di superficie ΔS sufficientemente piccola da poter trascurare le variazioni di $\mathbf{v}$ in essa, allora la quantità

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \Delta S \Delta t$$

è la quantità di fluido che attraversa la superficie ΔS nell'intervallo Δt .

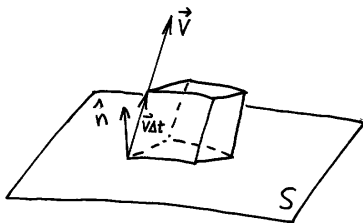


Figura: Il flusso attraverso una superficie.

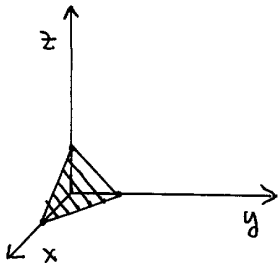
Calcoliamo il flusso del campo vettoriale

$$\mathbf{F} = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2 + z\mathbf{e}_3$$

attraverso la regione D contenuta nel piano di equazione

$$x + y + z = 1$$

e ritagliata dalle rette ottenute intersecando tale piano con i piani $x = 0$, $y = 0$ e $z = 0$. Si scelga la normale $\mathbf{n}$ in modo che essa formi un angolo acuto con il versore $\mathbf{e}_3$.



Soluzione. La regione (tratteggiata in figura) è l'insieme dei punti $(x, y, z(x, y) = 1 - x - y)$ con (x, y) appartenenti al triangolo T delimitato dalle rette $x = 0$, $y = 0$, $x + y = 1$. Tenendo conto dell'orientazione di D abbiamo

$$\begin{aligned} \iint_T \mathbf{F} \cdot \mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y \, dx dy &= \\ \iint_T (x + y + z(x, y)) \, dx dy &= \\ \iint_T (x + y + 1 - x - y) \, dx dy &= \\ m T &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Rotore e divergenza

Definizione

Sia

$$\mathbf{F} = F_1(x, y, z) \mathbf{e}_1 + F_2(x, y, z) \mathbf{e}_2 + F_3(x, y, z) \mathbf{e}_3$$

un campo vettoriale definito in un dominio $\Omega \subset \mathbb{R}^3$.

Il **rotore** del campo $\mathbf{F}$ è il campo vettoriale

$$\text{rot}(\mathbf{F}) = \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z} \right) \mathbf{e}_1 + \left(\frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x} \right) \mathbf{e}_2 + \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) \mathbf{e}_3.$$

La **divergenza** del campo $\mathbf{F}$ è la funzione

$$\text{div } \mathbf{F} = \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z}.$$

La formula di Stokes

Teorema

*Supponiamo che le componenti del campo vettoriale $\mathbf{F}$ siano continue con le loro derivate parziali su S (frontiera inclusa). Vale allora la **formula di Stokes**:*

$$\oint_C (\mathbf{F} \cdot \mathbf{t}) d\ell = \iint_S (\text{rot}(\mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}) dS,$$

dove il senso di percorrenza di C deve essere scelto in modo che un osservatore “orientato” secondo $\mathbf{n}$, muovendosi lungo C , abbia S a sinistra.

Esempio

Sia

$$\mathbf{F} = xz \mathbf{e}_1 + xy \mathbf{e}_2 + 3xz \mathbf{e}_3.$$

Verificare la formula di Stokes

$$\oint_C (\mathbf{F} \cdot \mathbf{t}) d\ell = \iint_S (\text{rot}(\mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}) dS$$

nel caso in cui S è la porzione del piano di equazione

$$2x + y + z = 2$$

situata nel primo ottante e orientata verso l' "alto".

Procediamo al calcolo dell'integrale doppio a secondo membro.

Si può facilmente verificare che S è il sottoinsieme di tale piano delimitato dal triangolo di vertici

$$P_1 = (1, 0, 0), P_2 = (0, 2, 0), P_3 = (0, 0, 2).$$

Per calcolo diretto si ha

$$\operatorname{rot}(\mathbf{F}) = (x - 3z) \mathbf{e}_2 + y \mathbf{e}_3.$$

La regione S può essere parametrizzata come segue

$$\mathbf{r}(x, y) = \begin{bmatrix} x \\ y \\ 2 - 2x - y \end{bmatrix}$$

da cui segue

$$\mathbf{r}_x = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{r}_y = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix},$$

Abbiamo quindi

$$\iint_S (\operatorname{rot}(\mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}) dS = \iint_D (\operatorname{rot}(\mathbf{F}) \cdot \mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y) dx dy$$

dove D è la proiezione di S sul piano xy ed è sottointeso che la funzione integranda è ristretta alla regione S . Tenuto conto che

$$\operatorname{rot}(\mathbf{F}) \cdot \mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y = \begin{bmatrix} 0 \\ x - 3z \\ y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = x + y - 3$$

e che nella regione S vale $x + y - 3z = 7x + 4y - 6$ si arriva all'integrale doppio

$$\iint_D (7x + 4y - 6) dx dy.$$

Per il calcolo di questo integrale usiamo il fatto che il dominio D si può scrivere come

$$0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 2 - 2x$$

e quindi

$$\begin{aligned} \iint_D (7x + 4y - 6) \, dx dy &= \int_0^1 dx \int_0^{2-2x} (7x + 4y - 6) \, dy \\ &= \int_0^1 (2 - 2x)(3x - 2) \, dx \\ &= \int_0^1 (-4 + 10x - 6x^2) \, dx = -1. \end{aligned}$$

Per quanto riguarda l'integrale di linea possiamo procedere come segue: innanzi tutto dobbiamo parametrizzare i tre segmenti che uniscono i punti P_1 e P_2 , P_2 e P_3 ed infine P_3 e P_1 . A tal fine possiamo utilizzare la formula

$$x(t) = x_1 + t(x_2 - x_1)$$

$$y(t) = y_1 + t(y_2 - y_1)$$

$$z(t) = z_1 + t(z_2 - z_1)$$

(con $t \in [0, 1]$) dove (x_1, y_1, z_1) e (x_2, y_2, z_2) sono le coordinate dei punti di “partenza” e di “arrivo”.

Usando tale formula si ottiene

$$x(t) = 1 - t, y(t) = 2t, z(t) = 0, \quad \frac{dx}{dt} = -1, \frac{dy}{dt} = 2, \frac{dz}{dt} = 0,$$

per il primo lato,

$$x(t) = 0, y(t) = 2 - 2t, z(t) = 2t, \quad \frac{dx}{dt} = 0, \frac{dy}{dt} = -2, \frac{dz}{dt} = 2,$$

per il secondo lato e

$$x(t) = t, y(t) = 0, z(t) = 2 - 2t, \quad \frac{dx}{dt} = 1, \frac{dy}{dt} = 0, \frac{dz}{dt} = -2,$$

per il terzo lato.

Inoltre sui tre lati la restrizione delle componenti del campo vettoriale è

$$F_1 = 0, \quad F_2 = 2t(1 - t), \quad F_3 = 0$$

sul primo lato,

$$F_1 = 0, \quad F_2 = 0, \quad F_3 = 0$$

sul secondo ed infine

$$F_1 = t(2 - 2t), \quad F_2 = 0, \quad F_3 = 3t(2 - 2t)$$

sul terzo.

Per ciascun lato le espressioni ottenute in precedenza vanno sostituite nella formula

$$\int_0^1 \left(F_1 \frac{dx}{dt} + F_2 \frac{dy}{dt} + F_3 \frac{dz}{dt} \right) dt.$$

Sommando i tre contributi si ottiene

$$\begin{aligned} \int_0^1 (4t(1-t) + t(2-2t) - 6t(2-2t)) dt = \\ \int_0^1 (2-2t)(-3t) dt = \\ \int_0^1 (-6t + 6t^2) dt = -1. \end{aligned}$$

Esempio

Sia

$$\mathbf{F} = y \mathbf{e}_1 - x \mathbf{e}_2.$$

Verificare la formula di Stokes

$$\oint_C (\mathbf{F} \cdot \mathbf{t}) d\ell = \iint_S (\text{rot}(\mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}) dS$$

nel caso in cui S è l'emisfero superiore della superficie sferica di equazione

$$x^2 + y^2 + z^2 = 9$$

orientata verso l' "alto".

Per quanto riguarda l'integrale di linea osserviamo che una rappresentazione parametrica della frontiera è

$$x = 3 \cos t, \quad y = 3 \sin t, \quad z = 0.$$

con $t \in [0, 2\pi]$. Inoltre su C abbiamo

$$F_1 = 3 \sin t, \quad F_2 = -3 \cos t, \quad F_3 = 0.$$

In sintesi

$$\int_0^{2\pi} \left(F_1 \frac{dx}{dt} + F_2 \frac{dy}{dt} + F_3 \frac{dz}{dt} \right) dt = -9 \int_0^{2\pi} (\sin^2 t + \cos^2 t) dt = -18\pi.$$

D'altra parte

$$\begin{aligned}\operatorname{rot}(\mathbf{F}) &= \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z} \right) \mathbf{e}_1 + \left(\frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x} \right) \mathbf{e}_2 + \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) \mathbf{e}_3 \\ &= -2 \mathbf{e}_3.\end{aligned}$$

e dunque

$$\iint_S (\operatorname{rot}(\mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}) dS = -2 \iint_S \left(\mathbf{e}_3 \cdot \frac{\mathbf{r}}{r} \right) dS = -\frac{2}{3} \iint_S z dS.$$

Se parametrizziamo la superficie con latitudine e longitudine, tenuto conto che $z = 3 \sin \theta$, $dS = 9 \cos \theta d\theta d\varphi$, si ottiene

$$-\frac{2}{3} \iint_S z dS = -\frac{2}{3} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} 27 \sin \theta \cos \theta d\theta = -36\pi \int_0^1 u du = -18\pi.$$

Esempio

Sia

$$\mathbf{F} = yz \mathbf{e}_1 + xz \mathbf{e}_2 + xy \mathbf{e}_3.$$

Verificare la formula di Stokes

$$\oint_C (\mathbf{F} \cdot \mathbf{t}) d\ell = \iint_S (\text{rot}(\mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}) dS$$

nel caso in cui S è la porzione della superficie sferica di equazione

$$x^2 + y^2 + z^2 = 4$$

posta nella regione $z \geq 0$, ritagliata dal cilindro di equazione

$$x^2 + y^2 = 1$$

e orientata verso l' "alto".

Il rotore è nullo e quindi

$$\iint_S (\text{rot}(\mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}) dS = 0.$$

Il dominio è semplicemente connesso quindi il campo è conservativo (il potenziale ameno di una costa è $U = xyz$) e dunque anche l'integrale a primo membro è nullo.

Regioni semplici

Definizione

Diremo che un dominio piano è **semplice** se ammette sia una suddivisione in un un numero finito di parti del tipo

$$(x, y) \in D \subset \mathbb{R}^2, \quad z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y) \quad (2)$$

sia una suddivisione in un un numero finito di parti del tipo

$$(x, z) \in D' \subset \mathbb{R}^2, \quad y_1(x, z) \leq y \leq y_2(x, z) \quad (3)$$

sia una suddivisione in un un numero finito di parti del tipo

$$(y, z) \in D'' \subset \mathbb{R}^2, \quad x_1(y, z) \leq x \leq x_2(y, z) \quad (4)$$

dove $z_i(x, y), y_i(x, z), x_i(y, z), i = 1, 2$ sono differenziabili a tratti.

La formula di Gauss-Ostrogradski

Teorema

Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ un dominio semplice limitato avente frontiera $S = \partial\Omega$ differenziabile a tratti. Supponiamo che le componenti $(F_1(x, y, z), F_2(x, y, z), F_3(x, y, z))$ del campo vettoriale $\mathbf{F}$ siano continue con le loro derivate parziali $\frac{\partial F_1}{\partial x}$, $\frac{\partial F_2}{\partial y}$ e $\frac{\partial F_3}{\partial z}$ in V (frontiera inclusa). Vale allora la formula di Gauss-Ostrogradski:

$$\boxed{\iint_S (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dV}$$

dove $\mathbf{n}$ è la normale uscente da S .

Dimostreremo il teorema assumendo inizialmente che il dominio Ω ammetta simultaneamente una rappresentazione del tipo (2), (3) e (4) . Dimostrare il teorema equivale a dimostrare le tre relazioni

$$\begin{aligned}\iint_S (F_1 \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{n}) dS &= \iiint_\Omega \frac{\partial F_1}{\partial x} dV, \\ \iint_S (F_2 \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{n}) dS &= \iiint_\Omega \frac{\partial F_2}{\partial y} dV, \\ \iint_S (F_3 \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{n}) dS &= \iiint_\Omega \frac{\partial F_3}{\partial z} dV.\end{aligned}$$

Cominciamo a studiare la terza. Per ipotesi la superficie è l'unione dei grafici di due funzioni $z_1(x, y)$ e $z_2(x, y)$ e (eventualmente) di una superficie cilindrica “verticale” che non contribuisce al membro di sinistra essendo $\mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{n}$ su tutti i punti della superficie.

Possiamo dunque scrivere

$$\iint_S (F_3 \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{n}) dS = \iint_{S_1} (F_3 \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{n}) dS + \iint_{S_2} (F_3 \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{n}) dS$$

essendo S_1 e S_2 i grafici delle due funzioni $z_1(x, y)$ e $z_2(x, y)$.

Possiamo dunque parametrizzare queste due superfici nel seguente modo

$$\mathbf{r}(x, y) = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z_1(x, y) \end{bmatrix}, \quad \mathbf{r}(x, y) = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z_2(x, y) \end{bmatrix}$$

Di conseguenza

$$\mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{n} dS = -\mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y dxdy = -dxdy,$$

sulla prima superficie e

$$\mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{n} dS = \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y dxdy = dxdy,$$

sulla seconda superficie. Avremo quindi

$$\begin{aligned} \iint_{S_1} (F_3 \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{n}) dS + \iint_{S_2} (F_3 \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{n}) dS = \\ - \iint_S (F_3(x, y, z_1(x, y))) dxdy + \iint_S (F_3(x, y, z_2(x, y))) dxdy \end{aligned}$$

essendo S la proiezione di S_1 e S_2 sul piano xy .

D'altra parte

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} \frac{\partial F_3}{\partial z} dV &= \iint_S dx dy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} \frac{\partial F_3}{\partial z} dz = \\ &= \iint_S (F_3(x, y, z_2(x, y)) - F_3(x, y, z_1(x, y))) dx dy. \end{aligned}$$

In modo analogo si dimostrano i restanti casi. L'estensione al caso di regioni semplici è immediata e si basa su considerazioni analoghe a quelle viste nella dimostrazione del teorema di Green: l'unione delle frontiere delle parti della suddivisione contiene dei pezzi non appartenenti alla frontiera del dominio che compaiono due volte con orientazione opposta e quindi il loro contributo complessivo è nullo.



Esempio

Verificare la formula di Gauss-Ostrogradski

$$\iint_S (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dV$$

nel caso in cui

$$\mathbf{F} = x \mathbf{e}_1 + y \mathbf{e}_2 + z \mathbf{e}_3$$

ed S è la superficie sferica di equazione

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2.$$

Essendo la superficie S definita come superficie di livello di una funzione f ($f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$) il vettore $\mathbf{n}$ sarà

$$\mathbf{n} = \pm \frac{\nabla f}{\|\nabla f\|}$$

dove la scelta del segno dipende dall'orientazione della superficie.
Nel nostro caso

$$\mathbf{n} = \frac{\nabla f}{\|\nabla f\|} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

e quindi

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

Si osservi che sui punti della superficie sferica la funzione $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ vale R e dunque

$$\iint_S (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS = R \iint_S 1 dS = 4\pi R^3.$$

Allo stesso risultato si poteva arrivare più rapidamente osservando che $\mathbf{F} = \mathbf{r}$ e $\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}}{r}$ e quindi

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = \frac{1}{r} \mathbf{r} \cdot \mathbf{r} = \frac{r^2}{r} = r.$$

Per verificare la formula basta osservare che $\operatorname{div} \mathbf{F} = 3$ e quindi

$$\iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dV = 3 \iiint_{\Omega} 1 dV = 3 \cdot \frac{4}{3} \pi R^3 = 4\pi R^3.$$

Esempio

Usare la formula di Gauss-Ostrogradski per calcolare

$$\iint_S (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS$$

nel caso in cui

$$\mathbf{F} = x^3 \mathbf{e}_1 + y^3 \mathbf{e}_2 + z^3 \mathbf{e}_3$$

ed S è la superficie sferica di equazione

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2.$$

In questo caso $\operatorname{div} \mathbf{F} = 3x^3 + 3y^2 + 3z^2$. Quindi

$$\iint_S (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS = 3 \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV.$$

In coordinate sferiche

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2, \quad dV = r^2 \cos \theta dr d\theta d\varphi$$

e quindi

$$3 \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta d\theta \int_0^R r^4 dr = \frac{12}{5} \pi R^5.$$

Esempio

Verificare la formula di Gauss-Ostrogradski

$$\iint_S (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dV$$

nel caso in cui

$$\mathbf{F} = \frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} (x \mathbf{e}_1 + y \mathbf{e}_2 + z \mathbf{e}_3)$$

ed Ω è la regione compresa tra le superfici sferiche di equazioni

$$x^2 + y^2 + z^2 = a^2$$

e

$$x^2 + y^2 + z^2 = b^2$$

dove $b > a$.

In questo caso $\mathbf{F} = \frac{\mathbf{r}}{r^3}$ e

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}}{r}$$

sulla superficie sferica esterna S_2 e

$$\mathbf{n} = -\frac{\mathbf{r}}{r}$$

sulla superficie sferica interna S_1 . Quindi su S_1 (dove $r = a$) abbiamo

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = -\frac{1}{a^2}$$

mentre sulla superficie sferica esterna (dove $r = b$) abbiamo

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = \frac{1}{b^2}.$$

In totale (cioè su $S = S_1 \cup S_2$)

$$\begin{aligned}\iint_S (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS &= \iint_{S_1} (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS + \iint_{S_2} (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS = \\ &= -\frac{1}{a^2} \iint_{S_1} 1 dS + \frac{1}{b^2} \iint_{S_2} 1 dS = -4\pi + 4\pi = 0.\end{aligned}$$

D'altra parte

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \right) &= \frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} - \frac{3x^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{5}{2}}} \\ \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \right) &= \frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} - \frac{3y^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{5}{2}}} \\ \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \right) &= \frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} - \frac{3z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{5}{2}}}\end{aligned}$$

e dunque la divergenza è nulla.

Campi vettoriali solenoidali

Definizione

Un campo vettoriale si dice **solenoidale** se la sua divergenza è identicamente nulla.

Proposizione

Se $\mathbf{F} = \text{rot } \mathbf{A}$ allora $\text{div } \mathbf{F} = 0$

Dimostrazione. Basta fare il conto in coordinate cartesiane. Se indichiamo con (A_1, A_2, A_3) le componenti del campo $\mathbf{A}$, abbiamo

$$\text{div } \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial A_3}{\partial y} - \frac{\partial A_2}{\partial z} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial A_1}{\partial z} - \frac{\partial A_3}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial A_2}{\partial x} - \frac{\partial A_1}{\partial y} \right) = 0$$



Potenziale vettore

Il viceversa non è vero in generale a meno che non si faccia l'ipotesi supplementare che il dominio Ω sia semplicemente connesso. In questo la condizione $\operatorname{div} \mathbf{F} = 0$ non solo è necessaria ma è anche sufficiente per l'esistenza di un campo vettoriale $\mathbf{A}$ tale che $\mathbf{F} = \operatorname{rot} \mathbf{A}$.

Definizione

Il campo vettoriale $\mathbf{A}$ si dice **potenziale vettore** del campo vettoriale $\mathbf{F}$.

Osservazione

Sia $\mathbf{F}$ un campo vettoriale solenoidale. Consideriamo la superficie $S = S_1 \cup S_2 \cup S_3$ delimitata da due superfici S_1, S_2 trasversali alle curve integrali di $\mathbf{A}$ e da una superficie laterale S_3 costituita interamente da curve integrali di $\mathbf{F}$.

Applicando la formula di Gauss-Ostrogradski alla superficie S in questione e tenendo conto del fatto che il contributo al flusso della superficie laterale è nullo per costruzione, è immediato verificare che il flusso di $\mathbf{F}$ attraverso S_1 è pari al flusso di $\mathbf{F}$ attraverso S_2 .

Ad esempio, nel caso di un fluido incompressibile, in assenza di sorgenti e pozzi, la divergenza del campo delle velocità è nulla e la quantità di fluido che passa attraverso la sezione di un “tubo di flusso” è la stessa per tutte le sezioni del tubo.